期中试题参考答案



第一题

1. 试叙述 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合为连通集的定义;
2. 试证明 $\mathbb{R}^n$ 中的集合 D 不是连通集当且仅当存在连续映射 $f\colon D \to \{0,1\}$ 使得 f 为一满射;
3. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为一连通集，试证明其闭包 $\bar{E}$ 也是连通集.

解答与证明

1. $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合 D 称为是连通的，如果当将它表示成两个非空集合的并 $D = A \cup B$ 时，总有

$$\bar{A} \cap B \neq \emptyset \quad \text{或者} \quad A \cap \bar{B} \neq \emptyset.$$

2. 先假设 D 不是连通的，则必存在 D 的非空子集 A 和 B 使得 $D = A \cup B$ 并且 $\bar{A} \cap B = A \cap \bar{B} = \emptyset$. 定义映射 $f\colon D \to \{0,1\}$ 使得

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in A \\ 1, & x \in B \end{cases},$$

则 f 是 D 上的连续函数. 事实上，对 $\forall x_0 \in A$, 由假设条件 $A \cap \bar{B} = \emptyset$ 可知，存在 $\delta > 0$ 使得 $U(x_0, \delta) \cap B = \emptyset$, 所以在 $U(x_0, \delta) \cap D$ 上 $f(x) \equiv 0$, 由此得知 f 在 x_0 处连续. 同理可知 f 在 B 的任意点处连续. 因此 f 为满足题中要求的映射.

反之，假设存在映射定义映射 $f\colon D \to \{0,1\}$ 满足题中要求, 则由于连续映射 f 将 D 映为 $\mathbb{R}$ 中的一个不连通集，所以 D 也一定是不连通集.

3. 我们用反正法. 假设 $\bar{E}$ 是不连通集, 则由上述第 2 题的结论可知存在连续映射 $f\colon \bar{E} \to \{0,1\}$ 使得 f 为一满射. 将 f 限制到 E 上得到 E 上的一个连续函数. 由于 E 为一连通集, 故 $f(E) \subset \{0,1\}$ 也是连通集. 因此 f 在 E 上必为一常值函数, 而 E 上任一常值函数到 E 的闭包上的连续延拓也必定是常值函数. 这与 $f\colon \bar{E} \to \{0,1\}$ 使得 f 为一满射的假定矛盾. 因此 $\bar{E}$ 是连通集.

第二题

给定函数 $f(x,y,z)=e^{x^2+y^3+z^5}$.

1. 试求偏导数 $\frac{\partial^{19} f}{\partial x^{10}\partial y^9}$ 在 $(x,y,z)=(0,0,0)$ 处的取值.
2. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的球极坐标系
   $x=r\cos\varphi\sin\theta, y=r\sin\varphi\sin\theta, z=r\cos\theta$ 给出的向量
   $$e_r=(\cos\varphi\sin\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\theta),\quad e_\varphi=(-\sin\varphi,\cos\varphi,0)$$
   $$e_\theta=(\cos\varphi\cos\theta,\sin\varphi\cos\theta,-\sin\theta).$$
   试求 $(D_{e_r}f)^2+\left(D_{e_\varphi}f\right)^2+(D_{e_\theta}f)^2$.

解答

1. 我们需要求出函数 f 在 $(0,0,0)$ 处的 Taylor 展开式中 $x^{10}y^9$ 的系数. 为此利用函数 e^x 的 Taylor 展开公式可知

$$\frac{1}{9!\,10!}\left.\frac{\partial^{19} f}{\partial x^{10}\partial y^9}\right|_{(0,0,0)} = \frac{1}{8!}(x^2+y^3+z^5)^8 \text{ 中 } x^{10}y^9 \text{ 的系数}$$

$$= \frac{1}{8!}\binom{8}{5}$$

因此有

$$\left.\frac{\partial^{19} f}{\partial x^{10}\partial y^9}\right|_{(0,0,0)} = \frac{9!\,10!}{3!\,5!}.$$

2. 由于 e_r, e_φ, e_θ 构成标准正交标架, 所以我们有

$$\begin{aligned}
&\left(D_{e_r} f\right)^2 + \left(D_{e_\varphi} f\right)^2 + \left(D_{e_\theta} f\right)^2 \\
&= \left(\partial_x f\right)^2 + \left(\partial_y f\right)^2 + \left(\partial_z f\right)^2 \\
&= \left(4x^2 + 9y^4 + 25z^8\right) e^{2x^2+2y^3+2z^5}.
\end{aligned}$$

第三题

试求由椭球面 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{27}=1$ 在第一象限的切平面与三个坐标平面所围成的四面体的最小体积.

解答

第一象限中椭球面上一点 (x_0,y_0,z_0) 处的切平面方程为

$$\frac{2}{3}x_0(x-x_0)+\frac{1}{6}y_0(y-y_0)+\frac{2}{27}z_0(z-z_0)=0,$$

也即 $\frac{1}{3}x_0x+\frac{1}{12}y_0y+\frac{1}{27}z_0z=1$. 由切平面方程可知题中所考虑的四面体的三条直角边的长度分别为 $\frac{3}{x_0},\frac{12}{y_0},\frac{27}{z_0}$. 因此其体积为 $V(x_0,y_0,z_0)=\frac{162}{x_0y_0z_0}$.

为求四面体的最小体积，我们需要求函数 $f(x,y,z)=xyz$ 在条件 $x>0,y>0,z>0$ 以及

$$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{27}=1$$

下的最大值. 易知 Lagrange 函数

$$F(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda\left(\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{12}+\frac{z^2}{27}-1\right)$$

有临界点 $(x,y,z)=(1,2,3)$, $\lambda=-9$. 由于 $f(x,y,z)=xyz$ 在椭球面位于第一象限部分构成的紧致集上取到最大值，且由于其在边界上取值为 0, 所以它一定在此紧致集的内部取到. 由于 F 在 $x>0,y>0,z>0$ 时只有一个临界点，故 f 在 $(x,y,z)=(1,2,3)$ 处取道最大值 6. 因此所求四面体的最小体积为 27.

非官方点评：此题没有强制使用拉格朗日乘子法，因此一个投机取巧的办法就是直接使用均值不等式！

第四题

设 $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为一连续可微函数. 试证存在连续可微的单射 $\varphi\colon (0,1) \to \mathbb{R}^2$ 使得 $f\circ\varphi$ 为 $(0,1)$ 上的常值函数.

证明

如果 f 为一常值函数, 则题中结论显然成立. 现设 f 为非常值函数, 则必存在 (x_0, y_0) 使得 $df(x_0, y_0) \neq 0$. 不妨假定 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$. 考虑等位线 (或称水平集)

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = f(x, y) - f(x_0, y_0) = 0\}.$$

由题中假设可知 $F \in C^{(1)}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, $F(x_0, y_0) = 0$, 且 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

则由隐函数定理可知存在 x_0 的邻域 $I_x = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, y_0 的邻域 $I_y = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 以及连续可微映射

$$g : I_x \to I_y$$

使得 $(x, y) \in I_x \times I_y$ 满足 $F(x, y) = 0$ 当且仅当 $y = g(x)$. 定义映射

$$\psi : I_x \to \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto (x, g(x)).$$

任取一微分同胚

$$\gamma : (0, 1) \to (x_0 - \delta, x_0 + \delta),$$

则映射 $\varphi = \psi \circ \gamma$ 满足题中要求.

第五题

给定 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集 Ω 及其紧致子集 D. 设 $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ 为一连续可微映射, f 在 D 上的限制为一单射并且对任意 $x \in D$ 有 $\det(f'(x)) \neq 0$.

1. 证明 $d(D, \partial\Omega) > 0$.
2. 证明存在正数 $\varepsilon < d(D, \partial\Omega)$ 使得在

$$D_\varepsilon := \{x \in \Omega \mid d(x, D) \leq \varepsilon\}$$

上 f 也是单射.

这里 $d(D, \partial\Omega)$ 和 $d(x, D)$ 分别为集合 D 和 $\partial\Omega$ 之间的距离以及点 x 到集合 D 的距离.

证明

1. 由于 D 为有界开集，故 $\partial\Omega$ 为一紧致集，并且由 $D \subset \Omega$ 可知 $D \cap \partial\Omega = \emptyset$. 考虑 D 上的函数 $f(x) = d(x, \partial\Omega)$，则由三角不等式我们知道 f 连续. 由于 $\partial\Omega$ 的紧致性以及 $D \cap \Omega = \emptyset$，我们有

$$d(x, \partial\Omega) > 0, \quad \forall x \in D.$$

又由于 D 紧致，故其上的连续函数取道最小值，因此我们有 $d(D, \partial\Omega) > 0$.

2. 我们用反正法. 假设题中结论不成立, 则对任意自然数 n, 映射 f 在

$$D_n = \{x \in \Omega \mid d(x, D) \leq \frac{1}{n}\}$$

上不是单射. 由此假设可知对每个 $n \in \mathbb{N}$ 存在

$$x_n, y_n \in D_n, \quad x_n \neq y_n$$

使得 $f(x_n) = f(y_n)$. 利用 D_n 的定义我们知道存在 $u_n, v_n \in D$ 使得

$$d(x_n, u_n) < \frac{2}{n}, \quad d(y_n, v_n) < \frac{2}{n}.$$

利用 D 的紧致性我们可以找到点列 $\{u_n\}$ 和 $\{v_n\}$ 的收敛子列 $\{u_{k_n}\}$ 和 $\{v_{k_n}\}$, 它们分别收敛到 D 中的点 u 和 v. 由 u_n, v_n 与 x_n, y_n 的关系可知,

$$\lim_{n\to\infty} x_{k_n} = u, \quad \lim_{n\to\infty} y_{k_n} = v.$$

由于 f 连续且 $f(x_n) = f(y_n)$, 故 $f(u) = f(v)$. 又因为 f 在 D 上的限制是一单射, 所以 $u = v$.

由题中假设, f 在 Ω 上连续可微并且 $\det(f'(u)) \neq 0$. 故利用逆映射定理可知存在 u 的邻域 U 以及 $f(u)$ 的邻域 V 使得

$$f|_U : U \to V$$

是一微分同胚, 特别地它是一单射. 然而当 n 充分大时 $x_n, y_n \in U$, 并且 $x_n \neq y_n, f(x_n) = f(y_n)$. 这与 f 在 U 上地限制为单射地性质矛盾. 因此必存在满足题中要求的正数 ε.

第六题

给定自然数 n，考虑函数
$F(x_1,\dots,x_n,z)=z^{n+1}+x_1z^{n-1}+x_2z^{n-2}+\cdots+x_n$. 设当 x 取 $x^0=(x_1^0,\dots,x_n^0)\in\mathbb{R}^n$ 时关于 z 的多项式 $F'(x^0,z)$ 有 n 个互不相同的实根，这里及下面的 $F'(x,z),F''(x,z)$ 是指 F 关于 z 的导数.

1. 试证明存在 x^0 的一个邻域 U 以及定义在 U 上的光滑函数 $z_1(x),\dots,z_n(x)$，使得对任意 $x\in U$, 关于 z 的多项式 $F'(x,z)$ 有 n 个互不相同的实根 $z_1(x),\dots,z_n(x)$.
2. 定义映射

$$\varphi:U\to\mathbb{R}^n,\quad (x_1,\dots,x_n)\mapsto\left(F(x,z_1(x)),\dots,F(x,z_n(x))\right).$$

试证明存在 x^0 的邻域 $V\subset U$ 使得 $\varphi:\ V\to W=\varphi(V)$ 是微分同胚.

3. 记 $y_1 = F(x, z_1(x)), \ldots, y_n = F(x, z_n(x))$ 为 W 上的坐标系，则定义在 $W \times \mathbb{R}$ 上的函数 $F(\varphi^{-1}(y), z)$ 具有性质

$$\frac{\partial F(\varphi^{-1}(y), z)}{\partial y_i} = \frac{1}{z - z_i(x)} \frac{F'(x, z)}{F''(x, z_i(x))}\bigg|_{x=\varphi^{-1}(y)}.$$

证明

1. 多项式 F' 定义了光滑映射

$$G = F' : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad (x, z) \mapsto G(x, z) = F'(x, z).$$

记 $F'(x^0, z)$ 的 n 个互不相同的实根为 $z_1^0, \ldots, z_n^0$. 则对任一固定的 $k (1 \leq k \leq n)$ 我们有

$$G(x^0, z_k^0) = 0, \quad G'_z(x^0, z_k^0) = F''(x^0, z_k^0) \neq 0.$$

利用隐函数定理可知存在 x^0 和 z_k^0 的邻域 $U_k \subset \mathbb{R}^n$, $I_k \subset \mathbb{R}$, 以及光滑函数

$$z_k : U_k \to I_k$$

使得在 $U_k \times I_k$ 上 $G(x, z) = 0$ 当且仅当 $z = z_k(x)$. 由于 $z_1^0, \ldots, z_n^0$ 两两互不相同，所以可以取 $I_1, \ldots, I_n$ 使得

$$I_k \cap I_m = \emptyset, \quad \forall\, 1 \le k \ne m \le n.$$

现取 $U = \bigcap_{k=1}^n U_k$, 则 U 以及定义在 U 上的光滑函数 $z_1(x), \ldots z_n(x)$ 满足题中要求.

2. 对 $\forall x \in U$, 利用性质 $F'(x, z_k(x)) = 0$ 我们得到

$$\frac{F(x, z_k(x))}{\partial x_i} = z_k^{n-i}(x) + F'(x, z_k(x)) \frac{\partial z_k(x)}{\partial x_i} = z_k^{n-i}(x).$$

由此可知 φ 在 x 处的 Jacobian 为一 Vandermonde 矩阵

$$d\varphi(x) = \begin{pmatrix} z_1^{n-1}(x) & z_1^{n-2}(x) & \dots 1 \\ z_2^{n-1}(x) & z_2^{n-2}(x) & \dots 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ z_n^{n-1}(x) & z_n^{n-2}(x) & \dots 1 \end{pmatrix}.$$

由于 $z_1(x), \dots, z_n(x)$ 互异, 故 $\det(d\varphi(x)) \neq 0$, 特别地我们有 $\det(d\varphi(x^0)) \neq 0$, 因此利用逆映射定理可知, 存在 x^0 的一个邻域 $V \subset U$ 使得 $\varphi : V \to W = \varphi(V)$ 是（光滑的）微分同胚.

3. 利用复合映射求导法则我们得到

$$\frac{\partial F(\varphi^{-1}(y),z)}{\partial y_i}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial F(x,z)}{\partial x_k}\bigg|_{x=\varphi^{-1}(y)}\frac{\partial(\varphi^{-1})^k(y)}{\partial y_i}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial F(x,z)}{\partial x_k}\left((d\varphi(x))^{-1}\right)_i^k\bigg|_{x=\varphi^{-1}(y)}$$

定义行向量

$$\alpha=\left(\frac{\partial F(\varphi^{-1}(y),z)}{\partial y_1},\ldots,\frac{\partial F(\varphi^{-1}(y),z)}{\partial y_n}\right),$$

$$\beta=\left(\frac{\partial F(x,z)}{\partial x_1}\bigg|_{x=\varphi^{-1}(y)},\ldots,\frac{\partial F(x,z)}{\partial x_n}\bigg|_{x=\varphi^{-1}(y)}\right).$$

则我们有

$$\alpha d\varphi(x) = \beta.$$

利用 Cramer 法则求解上述关于 α 的线性方程组, 由上述第二题证明中关于 $d\varphi(x)$ 的表达式以及 Vandermonde 行列式的性质我们马上得到

$$\frac{\partial F(\varphi^{-1}(y), z)}{\partial y_i} = \frac{1}{z - z_i(x)} \frac{F'(x, z)}{F''(x, z_i(x))}\bigg|_{x=\varphi^{-1}(y)}.$$

清华园, 2014

